

Teoría 02: Entrando al Álgebra

¡Hola, Valery! Bienvenida al Módulo 2.

Mucha gente le tiene miedo al álgebra porque ven letras mezcladas con números. ¡Pero es un truco simple! Las letras solo son "cajas vacías" o disfraces para números que aún no conocemos.

Dato Curioso para empezar:

¿Sabías por qué usamos tanto la letra "X"? Viene de la palabra árabe *al-shay* que significa "la cosa". Cuando se tradujo al español antiguo, se escribía *xei*, y por flojera la redujeron a una simple "x". ¡Estás calculando "la cosa"!

1. ¿Qué hacen las letras ahí? (Términos Semejantes)

Imagina que la letra es la inicial de una fruta. Si tienes **3 Manzanas** y te regalan **2 Manzanas**, ahora tienes **5 Manzanas**.

En álgebra se escribe así:

$$3m + 2m = 5m$$

La Regla de Oro: Solo puedes sumar o restar cosas que sean exactamente iguales. Si tienes 3m y 2p, **NO** puedes juntarlos. Se quedan separados: $3m + 2p$

2. El Arte de despejar la "X" (Ecuaciones Básicas)

Una ecuación es una balanza en equilibrio. Tu misión es **dejar a la letra (X) sola** de un lado.

Para deshacerte de los números, pásalos al otro lado del signo igual (=), pero **haciendo lo contrario**:

- Si suma (+)  cruza restando (-)
- Si resta (-)  cruza sumando (+)
- Si multiplica  cruza dividiendo
- Si divide  cruza multiplicando

Ejemplo Nivel 1:

$$x + 5 = 12$$

(El +5 nos estorba, pasa restando)

$$x = 12 - 5 \quad \text{👉 } x = 7$$

Ejemplo Nivel 2:

$$3x = 15$$

(Un número pegado a una letra significa multiplicación. El 3 pasa dividiendo)

$$x = 15 / 3 \quad \text{👉 } x = 5$$